

–

Exercice 1 Les caractères suivants sont-ils qualitatifs ou quantitatifs ?

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| a) sexe | e) âge |
| b) situation matrimoniale | f) salaire mensuel |
| c) taille | g) tension artérielle |
| d) couleurs des yeux | h) quartier habité. |

Exercice 2 Un nouveau concessionnaire de voitures neuves a enregistré au cours de ses 40 premières semaines d'activité le nombre d'automobiles qu'il a vendues par semaine. Il a obtenu les résultats suivants :

0 1 1 0 3 1 2 2 1 5 5 2 2 2
 2 2 4 4 4 4 4 4 6 3 3 3 3
 6 4 4 4 4 5 3 3 3 5 5 5 6

1. Déterminer les éléments suivants : population statistique, individu statistique, taille de la population statistique, caractère étudié et sa nature, nombre de modalités, les modalités.
2. Présenter le tableau statistique en y faisant figurer le dépouillement.
3. Représenter graphiquement la série statistique.

Exercice 3 L'étude statistique d'une population a permis de regrouper les individus par classes d'égale amplitude dont les centres sont les suivants :

52 60 68 76 84 92

1. Quelle est l'amplitude de chaque classe ?
2. Calculer la limite inférieure et la limite supérieure de chaque classe.

Exercice 4 Compléter le tableau ci-contre, sachant que la première et la dernière modalité ont des effectifs égaux.

Modalités	Fréquences
<i>A</i>	...
<i>B</i>	0,12
<i>C</i>	0,34
<i>D</i>	0.27
<i>E</i>	0.15
<i>F</i>	...

Exercice 5 Compléter le tableau suivant :

Classes	Centres	Fréquences	FCC
			0
[10; 20[	...	0,08	
[20; 30[	...	0,21	
[30; 40[	...		0,55
[40; 60[	...		0,86
[60; 80[	...		

(FCC désigne les fréquences cumulées croissantes.)

Exercice 6 On considère l'ensemble des notes obtenues, lors d'un examen noté sur 20, par 50 étudiants.

10 8 3 12 13 9 12 9 12 11
 11 11 8 5 13 14 14 6 12 16
 7 11 10 10 2 15 12 10 1 14
 11 7 8 10 13 9 13 9 7 13
 11 19 9 4 10 8 9 6 7 14

1. Quel est la population étudiée ?
2. Déterminez le caractère étudié et précisez sa nature.
3. Dépouiller ces données et présenter les résultats dans un tableau. (On prendra les classes suivantes : $[0; 5[$, $[5; 7[$, $[7; 9[$, $[9; 11[$, $[11; 13[$, $[13; 15[$, $[15; 20[$).
4. Calculer les fréquences cumulées croissantes.
5. Quelle est la proportion des étudiants ayant une note strictement inférieure à 9 ?
6. Quelle est la proportion des étudiants ayant une note supérieure ou égale à 13 ?
7. Quelle est la proportion des étudiants ayant une note comprise entre 5 et 20 ?

Exercice 1 Déterminer les quartiles de chacune des séries statistiques suivantes

1) 2 13 17 22 1 3 9 14 12 20 16 15 11 6 5.

2) 8 13 11 7 1 3 9 15 12 20 16 18 6 5.

Exercice 2 Dans une bibliothèque, l'ensemble des abonnés a été reparti suivant le nombre d'ouvrage empruntés durant un mois :

x_i	0	1	2	3	4	5	6	7
n_i	18	39	57	64	42	33	21	14

Déterminer le mode, la moyenne, la médiane, le coefficient d'asymétrie de Fisher et le coefficient d'aplatissement de Pearson de cette série.

Interpréter les résultats obtenus.

Exercice 3 On dispose d'une variable X dont la distribution statistique est la suivante :

x_i	x_1	x_2	9	11
n_i	2	1	1	1

x_1 et x_2 étant inconnues.

Sachant que la moyenne arithmétique de X est égale à 6,2 et que la variance de X est égale à 10,56, déterminer x_1 et x_2 .

Exercice 4 Le tableau suivant donne la répartition d'une population par tranches d'âge :

Classes	[0, 10[	[10, 20[	[20, 30[	[30, 40[	[40, 50[	[50, 60[	[60, 70[	[70, 80[
Nombre	18	44	68	54	42	36	16	10

1. Quelle est l'étendue de cette série ?
2. Déterminez la classe modale de cette série et calculez le mode.
3. Calculez l'âge moyen de cette population.
4. Calculez les quartiles de cette série statistique et interprétez les résultats obtenus.
5. Calculez le coefficient d'asymétrie de Yule de cette série et interprétez le résultat obtenu.
6. Calculez l'écart interdécile
7. Calculez l'écart-type et interprétez le résultat obtenu.

Exercice 5 On donne les deux distributions ci-dessous concernant la répartition des superficies des exploitations agricoles dans deux régions :

Superficies (en hectare)	pourcentage des exploitations de la région A	pourcentage des exploitations de la région B
1 à 5	33	20
5 à 10	20	16
10 à 20	24	22
20 à 50	20	30
50 à 200	3	12

Comparer les dispersions des superficies de ces deux régions à l'aide des écart-types et des coefficients de variations. Que peut-on conclure ?

Exercice 6 Le tableau suivant donne la répartition des ménages d'une population suivant le nombre de véhicules automobiles possédés.

Véhicules automobiles	0	1	2	3	4
Nombre de menages	488	1872	884	186	18

1. Donner la représentation graphique de cette série.
2. Dessiner le diagramme cumulatif.

Exercice 7 Le tableau suivant donne les résultats d'une enquête sur le poids (en kg) des individus d'une population :

48	72	54	80	58	70	69	58	57	60
85	94	78	81	64	49	54	57	57	62
63	69	72	71	82	87	64	65	73	58
61	67	49	52	60	66	69	89	84	82
73	70	72	58	64	51	65	77	79	80
59	57	81	78	76	79	68	67	53	59

1. Classer ces résultats par classes d'amplitude 5 avec comme première classe $[45, 50[$.
2. Calculer les fréquences et les fréquences cumulées croissantes.
3. Construire l'histogramme et le polygone des fréquences.
4. Construire la courbe des fréquences cumulées croissantes.
5. Déterminer graphiquement la proportion des individus pesant moins de 75 kg et comparer ce résultat avec la valeur calculée (question 2.)

Exercice 8

Dans cet exercice, les résultats de tous les calculs effectués seront donnés sans être arrondis.

On donne la distribution suivante pour laquelle α et β sont des inconnues.

Salaires en milliers de francs	[20; 30[	[30; 40[	[40; α [	[α ; 70[	[70; 100[	[100; β [
Nombres d'ouvriers	100	140	125	200	180	55

1. Sachant que l'étendue de cette série statistique est de 130 000 francs, déterminer β .
2. Calculer les fréquences et les fréquences cumulées croissantes.
3. Sachant que le deuxième quartile de la série statistique est 56 800 francs, calculer α .
4. Sachant que $\alpha=52\,500$ francs et $\beta=120\,000$ francs, déterminer le mode de la série statistique.

Exercice 9 On considère une population de 1000 individus répartis en fonction de leur âge :

Age	[0, 10[	[10, 15[	[15, 20[	[20, 30[	[30, 40[	[40, 60[	[60, 80[
Nombre	120	100	140	200	180	160	100

1. Déterminer la classe modale de cette série statistique et calculer le mode.
2. Construire un histogramme représentant cette population.
3. Tracer le polygone des effectifs.

Exercice 1 On considère la statistique double définie par le tableau de contingence suivant :

$X \setminus Y$	y_1	y_2	y_3
x_1	128	81	17
x_2	64	22	88

1. Déterminer N (l'effectif total), n_{12} , n_{22} , $n_{2\bullet}$, f_{23} , $f_{1\bullet}$, f_{y_2/x_1} , f_{x_2/y_2} .
2. Donner la distribution conditionnelle de X sachant que $Y = y_2$.

Exercice 2 Considérons la distribution statistique du couple (X, Y) définie par le tableau suivant :

$X \setminus Y$	1	2	3	4
–1	10	42	80	17
0	21	7	12	4
1	32	8	6	11

Dresser le tableau correspondant des fréquences des fréquences f_{ij} et des fréquences marginales $f_{i\cdot}$ et $f_{\cdot j}$.

Exercice 3 Compléter les tableaux suivants, sachant que dans chaque cas, X et Y sont indépendants.

1)	$X \setminus Y$	0	20	30	50	Distribution marginale de X
	1					0,45
	2					0,55
	Distribution marginale de Y	0,1	0,3	0,4	0,2	1

2)	$X \setminus Y$	100	200	300
	10	8	12	2
	20		24	
	30			5

Exercice 4 On considère la distribution statistique donné par le tableau de contingence suivant :

$X \setminus Y$	3	5	7
7	1	3	1
1	2	2	2

1. Calculer la moyenne de X et la moyenne de Y .
2. Calculer l'écart-type de X et l'écart-type de Y .
3. Calculer $\text{Cov}(X, Y)$
4. Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?
5. Représenter graphiquement cette série statistique.

Exercice 5 A l'oral du Baccalauréat série A, chaque candidat est interrogé en première langue où il obtient la note X et en seconde langue où il obtient la note Y (notes sur 20). Les résultats obtenus par 100 candidats sont donnés dans le tableau ci-dessous.

$X \setminus Y$	$[0; 4[$	$[4; 8[$	$[8; 12[$	$[12; 16[$	$[16; 20[$
$[0; 4[$	2	5	2	0	0
$[4; 8[$	1	12	10	3	0
$[8; 12[$	0	3	28	12	1
$[12; 16[$	0	1	5	10	2
$[16; 20[$	0	0	0	1	2

1. Déterminer, dans deux tableaux différents, les distributions marginales en X et en Y .
2. Déterminer la distribution conditionnelle de X sachant $Y \in [4; 8[$.
3. Calculer la fréquence conditionnelle dans chacun des cas suivants :
 - a) $X \in [8; 12[$ sachant $Y \in [0; 4[$;
 - b) $Y \in [12; 16[$ sachant $X \in [4; 8[$.

NB : Les résultats seront donnés sous forme de fraction irréductible.

Exercice 6

Le nuage de points d'une série statistique double (X, Y) a été ajusté par ses deux droites de regression. Ces deux droites ont pour equation dans le même repère :

$$y = -3x + 7 \quad \text{et} \quad y = -\frac{10}{3}x + \frac{23}{3}.$$

1. Déterminer les coordonnées du point moyen G de ce nuage de points.
2. Calculer le coefficient de corrélation linéaire et interpreter le résultat obtenu.
3. Sachant que la somme de la variance de X et la variance de Y est égale à 22, calculer :
 - a) la variance de X ,
 - b) la variance de Y ,
 - c) la covariance de X et Y .

Exercice 7 Soit la répartition par taille et par poids de 40 animaux d'une race donnée.

X taille en cm \ Y : Poids en kg	[3, 9[	[9, 13[	[13, 19[
De 60 à 100	15	1	0
De 100 à 120	2	10	1
De 120 à 140	1	2	1
De 140 à 180	0	0	17

1. Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre X et Y . Que peut-on en déduire ?
2. Déterminer l'équation de la droite de régression de Y en X et celle de X en Y .

Exercice 8

Dans cet exercice, les résultats seront éventuellement arrondis au dixième près.

On considère la distribution donnée par le tableau à double entrée suivant :

$X \setminus Y$	7	9	16
3	2	3	7
4	12	18	42
5	6	9	21
8	4	6	14

1. Représenter graphiquement cette série statistique
2. Déterminer le coefficient de corrélation linéaire de (X, Y) .